Universidad de Valladolid

Ingeniería Informática

Especificación de la Base de Datos

Proyecto web tipo Fantasy sobre la liga escocesa

Grupo 12 de Sistemas y Sistemas Web

24 de abril de 2026

Índice

1. Participantes del proyecto e introducción **2**

2. Descripción sobre la Base de Datos **2**

3. Conexión de la API con la Base de Datos **3**

4. Declaración de Uso de IA **4**

1. Participantes del proyecto e introducción

Este documento recoge la especificación técnica de la base de datos del Grupo 12 de Sistemas y Sistemas Web de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid. Se detalla el diseño, la implementación y el proceso de volcado de datos desde fuentes externas.

Participante	**Peso**	**Contribución principal**
Marcos Gómez Medina	25 %	Integración de la base de datos, requisito funcional de inicio de sesión y realización del documento con la especificación de la BD y los diagramas.
Ángel Antolín Caramazana	25 %	Integración y creación de la base de datos, requisito funcional de registro, creación de scripts de prueba e implementación de la página principal.
Luis Antón Sanz	25 %	Adición de requisitos funcionales, implementación de clasificación por jornadas y calendario de partidos. Colaboración en el diseño lógico de la BD.
Jorge Hernández Sánchez	25 %	Integración de la base de datos, conexión de la base de datos con la API externa y volcado de datos, redacción del documento entregable.

2. Descripción sobre la Base de Datos

Se ha diseñado e implementado una base de datos relacional gestionada mediante el motor **MariaDB**. El proceso de creación se ha estructurado a través de una serie de scripts SQL encargados de la definición de tablas, restricciones de integridad y claves foráneas.

Para iniciar correctamente la base de datos al probar la web, se debe ejecutar primero el script "fantasy11.sql" (que se encuentra en la carpeta *src/main/resources/sql*). Posteriormente se pueden ejecutar los otros scripts, que crean los usuarios de prueba con sus respectivas contraseñas y unos partidos de prueba.

Para facilitar la comprensión del modelo de datos, se ha elaborado un diagrama de entidad-relación detallado que define las entidades principales del sistema (Usuarios, Equipos, Jugadores, Partidos, etc.) y sus interacciones.

Asimismo, se incluye el diagrama relacional donde se especifican los atributos de cada tabla y el flujo de claves foráneas que garantiza la robustez del sistema.

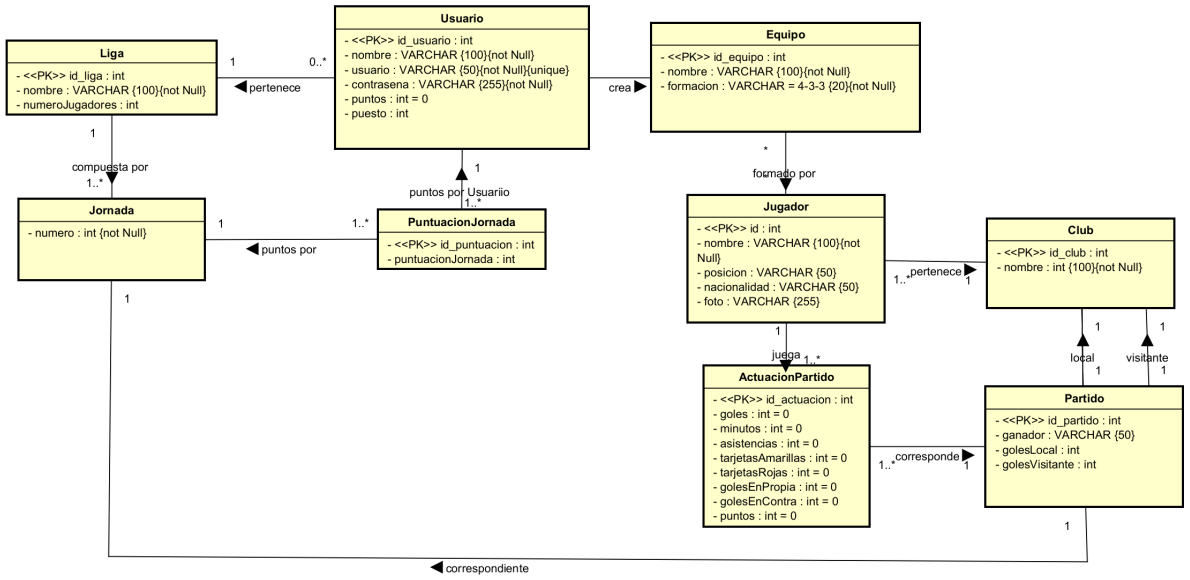


Figura 1: Diagrama de Entidad-Relación de la base de datos.

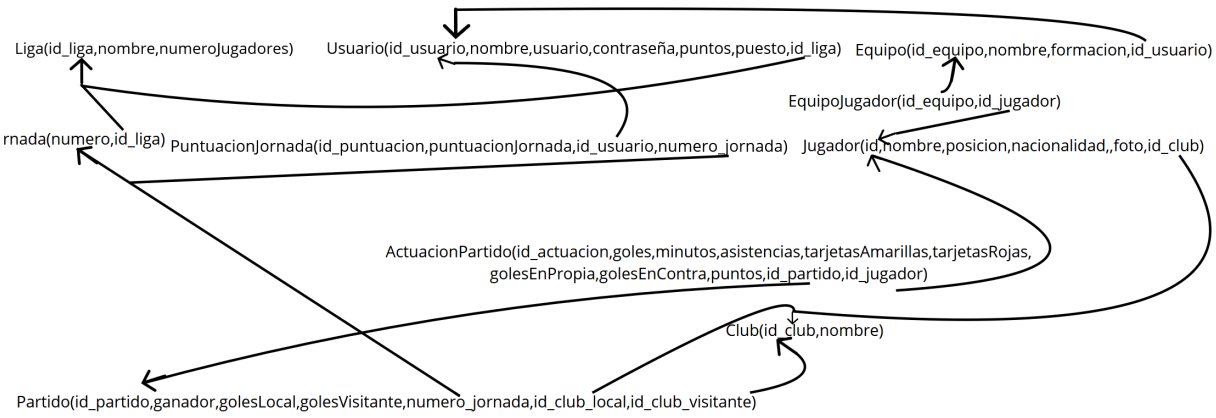


Figura 2: Diagrama Relacional y estructura de claves.

3. Conexión de la API con la Base de Datos

La alimentación de nuestra base de datos se realiza de forma automatizada mediante la conexión con la API de **Sportmonks**. Para este proceso se ha desarrollado la clase Java `CargarEquipos`, encargada de gestionar el flujo de datos hacia nuestro servidor.

El funcionamiento se divide en las siguientes etapas técnicas:

- **Consumo de Datos:** Mediante `HttpClient`, la aplicación realiza peticiones GET a la API utilizando un token de autenticación provado, previamente obtenido. Se emplea el parámetro `include=players.player` para obtener toda la información de los clubes y sus plantillas en una única transacción.
- **Persistencia:** La clase utiliza un `Pool de conexiones` para gestionar las mismas de forma eficiente. Mediante el uso de diferentes mecanismos, se garantiza que la

información se vuelque en las tablas `Club` y `Jugador` sin generar duplicados, y solo obtengamos los datos que nos interesan.

- **Traducción de valores:** El sistema incluye una lógica de traducción para los `position_id` de la API, mapeando los identificadores numéricos a categorías de texto (Portero, Defensa, Mediocentro, Delantero) antes de su inserción definitiva. La nacionalidad no ha sido mapeada puesto que nos es más util el identificador numérico a la hora de implementar funcionalidades avanzadas como los puntos de "química".

Nota: Para poder obtener todos los datos de clubes y jugadores correctamente desde la API hay que hacerlo manualmente (al encontrarse la base de datos en local aún). Para ello, simplemente se ha de añadir *cargar-api* al final de la URL cuando se ejecuta el proyecto (es decir, acceder a *http://localhost:8080/fant11sy/cargar-api*).

4. Declaración de Uso de IA

Durante el desarrollo del diseño y la implementación de la base de datos, se ha utilizado inteligencia artificial como herramienta de apoyo en los siguientes apartados:

- **Ayuda con el código y corrección de errores en el mismo.** Se utilizó para identificar fallos de sintaxis en las sentencias SQL y en la lógica de las clases Java.

  Prompt de ejemplo: "Te he adjuntado una clase Java, en la cual tengo un error (en la linea XY). Ayúdame a corregir el error e identifica otros posibles errores a mayores que presente el código"

- **Generación de scripts de prueba.** Creación de datos ficticios para probar las restricciones de integridad.

  Prompt de ejemplo: "Genera un script SQL para poder insertar 20 jugadores de prueba en la tabla Jugador. Haz que sea coherente con la siguiente estructura de tablas: [...]."

- **Ayuda con la conexión inicial a la API.** Filtrado de datos en la petición GET para eliminar aquellos redundantes o no importantes

  Prompt empleado: "Estoy tratando de conectar mi base de datos con la API de Sportmonks v3. Solo necesito obtener el nombre e id de club para cada uno de los mismos, y el nombre, id, id de club al que pertenecen, posición, nacionalidad y foto para los jugadores. ¿Como puedo eliminar el resto de datos repetidos o innecesarios, y quedarme solo con los que me interesan?"

En ninguno de los casos se realizaron tareas completas con Inteligencia Artificial, y su uso se ha limitado única y exclusivamente a lo indicado en la lista previa.